 Namn: _____

Beräkningar med sannolikheter

Ibland är det enklare att räkna ut chansen för det som inte händer.

Förstå och räkna

Alla möjligheter tillsammans har sannolikheten 1. Minst en betyder en eller flera.

$P(\text{inte } A) = 1 - P(A)$

$P(\text{inte sexa}) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$

Etta eller tvåa på en tärning: 1/6 + 1/6 = 1/3.

Två myntkast: fyra möjligheter

	K	L
K	KK	KL
L	LK	LL

Minst en krona: KK, KL eller LK.

Öva - börja med a)

a) $1 - \frac{1}{2} = \frac{2}{2} - \frac{1}{2} = \ldots$

b) $1 - \frac{1}{4}$

c) Vanlig tärning: P(etta eller sexa)?

d) Vanlig tärning: P(inte etta)?

Textuppgift - så kan du tänka

Du kastar ett mynt två gånger. Vad är P(minst en krona)?

Motsatsen är två klavar: 1/2 · 1/2 = 1/4. Sökta chansen: 1 − 1/4 = 3/4.

Prova själv

Två oberoende snurror har hälften rött och hälften blått. Vad är P(minst ett rött)? Lista gärna möjligheterna.

Du har tränat på

- Räkna med motsatsen.
- Tolka minst en i en sannolikhetsfråga.